

Amostragem, Coleta e Análise de Dados

Ferramentas para avaliar (e planejar) uma metodologia de pesquisa — e orientação sobre os próximos passos do Projeto Disciplina



AULA 07

Profa. Ana Carolina Gondim Inocêncio

Bacharelado em Ciência da Computação · ICET/UFJ

Uma aula, duas frentes

- 1 Amostragem: população, amostra e os principais tipos
- 2 Coleta de dados: técnicas e cuidados em Computação
- 3 Análise de dados: qualitativa e quantitativa, primeiros passos
- 4 Intervalo
- 5 Orientação do Projeto Disciplina: etapas e cronograma
- 6 Atendimento individual dupla a dupla, para auxílio na escolha do artigo

Da busca ao entendimento do estudo

Na aula passada vimos como encontrar e selecionar literatura com responsabilidade. Hoje damos o próximo passo: entender como um estudo realiza a amostra, coleta e analisa seus dados — exatamente o que vocês vão precisar reconhecer na metodologia do artigo que o grupo escolheu.

Com os grupos já formados e avançando nas microatividades dos últimos dias, a segunda parte da aula de hoje é para dar direção clara ao que vem a seguir no Projeto Disciplina.



01

Amostragem, Coleta e Análise de Dados

Como avaliar — e, se for o caso, planejar — a metodologia de um estudo

Por que isso importa



Avaliar a metodologia do artigo

Para julgar se a Análise do Artigo Científico do seu grupo a está bem embasado, é preciso reconhecer se a amostragem, a coleta e a análise do estudo original fazem sentido.



Planejar, se for o caso

As mesmas escolhas aparecem sempre que alguém desenha um estudo — inclusive em pesquisas que vocês mesmos podem conduzir no futuro.

População × Amostra



População

O conjunto completo que o estudo quer entender — todos os usuários, todos os commits de um repositório, todos os artigos publicados sobre um tema.



Amostra

A parte selecionada para observar de fato, porque estudar a população inteira quase nunca é viável em tempo, custo ou acesso.

Probabilística × não-probabilística



PROBABILÍSTICA

- **Aleatória simples** — cada elemento tem a mesma chance de ser sorteado.
- **Sistemática** — um a cada k elementos de uma lista ordenada.
- **Estratificada** — a população é dividida em grupos (estratos) e a amostra respeita essa proporção.
- **Por conglomerados** — sorteiam-se grupos inteiros (turmas, equipes), não indivíduos isolados.



NÃO-PROBABILÍSTICA

- **Por conveniência** — quem está disponível e acessível no momento.
- **Intencional (por julgamento)** — participantes escolhidos por atenderem a um critério específico.
- **Bola de neve** — participantes indicam outros participantes da própria rede.

Probabilística permite generalizar estatisticamente; não-probabilística, em geral, não

Na prática: exemplos em Computação



Logs e commits

Analisar uma fração representativa de um repositório ou de registros de sistema, em vez de todo o histórico.



Usuários

Selecionar um grupo para um teste de usabilidade ou uma entrevista, sem falar com toda a base de usuários.



Artigos

Exatamente o que a Revisão Sistemática faz: aplicar critérios de elegibilidade sobre um universo de estudos.

Fontes primárias × secundárias



Dados primários

Coletados diretamente pela pesquisadora ou pesquisador, para aquele estudo específico — questionário, entrevista, experimento.



Dados secundários

Já existem, coletados por outra pessoa ou sistema para outro fim — logs históricos, datasets públicos, repositórios abertos.

Principais técnicas de coleta

- 1 Questionário / survey — perguntas padronizadas, aplicadas a várias pessoas ao mesmo tempo.
- 2 Entrevista — conversa guiada, estruturada ou semiestruturada, aprofunda respostas individuais.
- 3 Observação — registrar comportamento ou uso real, sem perguntar diretamente.
- 4 Mineração de repositórios/logs — extrair dados diretamente de sistemas (GitHub, logs de aplicação, bancos de dados).
- 5 Experimento — manipular uma variável de forma controlada para medir o efeito sobre outra.

Cuidados na coleta

- O instrumento de coleta precisa ser testado (piloto) antes de aplicar em escala.
- Se envolver pessoas, vale tudo o que vimos na Aula 6: consentimento informado, pedido ANTES de coletar qualquer dado.
- Documentar o processo de coleta é o que permite que outra pessoa repita ou audite o estudo depois.

Qualitativa × quantitativa



ANÁLISE QUANTITATIVA

- Trabalha com números e medidas — frequências, médias, correlações.
- Busca padrões generalizáveis, muitas vezes com testes estatísticos.
- Ferramentas comuns: Python (pandas, NumPy), R, Excel, SPSS.



ANÁLISE QUALITATIVA

- Trabalha com significados — textos, entrevistas, observações.
- Busca entender o “porquê” por trás de um fenômeno, não só o “quanto”.
- Técnica comum: codificação — agrupar trechos de texto em categorias e temas recorrentes.

Estatística descritiva: os primeiros números

- 1 Medidas de tendência central** — média, mediana, moda: onde os dados “se concentram”.
- 2 Medidas de dispersão** — desvio padrão, variância: o quanto os dados variam em torno do centro.
- 3 Visualização** — um gráfico bem escolhido revela padrões que uma tabela de números esconde.

Metodologia não é burocracia

“A forma como um estudo realiza a amostra, coleta e analisa seus dados. É o que decide se a conclusão merece confiança.”

É exatamente isso que vocês vão avaliar na metodologia do artigo escolhido pela dupla — e o que vai sustentar qualquer pesquisa que fizerem depois.



Intervalo

Voltamos com a orientação do Projeto Disciplina



02

Orientação da Apresentação Próxima aula

Onde vocês estão, para onde vamos, e o que vem em cada etapa

Definição de temas e grupos – Cada tema para dois grupos

Com os grupos de trabalho de vocês escolham um tema em computação para realizar a apresentação na próxima aula

TEMA SIMPLES DE COMPUTAÇÃO — ALGUMAS SUGESTÕES

1 O que é um algoritmo?

4 Sistemas operacionais

7 Informática e Educação

2 Lógica de programação

5 Internet das Coisas

8 Teoria dos grafos

3 Variáveis em Python

6 Inteligência Artificial

9 IA Generativa

Máximo de 8 slides, para uma apresentação de 10 minutos, incluindo

- 1 Slide de título (tema, nomes, data)
- 2 Objetivo da apresentação
- 3 Conteúdo organizado em 2 ou 3 seções
- 4 Conclusão



02

Orientação do Projeto Disciplina

Onde vocês estão, para onde vamos, e o que vem em cada etapa

Onde vocês estão agora



Grupo formados

Vocês já escolheram o grupo de trabalho e já estão avançando nas microatividades dos últimos dias.



Artigo em escolha/leitura

A ideia é que cada grupo tenha um artigo científico que será analisado ao longo do semester. A escolha pode ser realizada conforme o padrão discutido na aula sobre revisão sistemática de literatura



Hoje: direção clara

A partir de agora, cada etapa do Projeto Disciplina tem uma data e um formato de entrega definidos.

As etapas, uma a uma



Cada etapa alimenta a seguinte — atrasar uma compromete todas as próximas.

Cronograma das rodas de discussão

1 27/10 — Roda 1: Objeto de Estudo

2 03/11 — Roda 2: Objetivo Geral e Objetivos Específicos

3 10/11 — Roda 3: Justificativa

Cada roda vale 10 pontos; a média das três compõe 40% da N1. Orientação específica sobre cada uma delas: Aula 10 (20/10)

Depois das rodas de discussão

- 18/11 — Entrega da Análise do Artigo Científico completa, via AVA/SIGAA (60% da N1).
- 24/11 e 01/12 — Seminário de Apresentação do Artigo, em duplas (60% da N2).
- A partir de 08/12 — Preparação e participação em Bancas de Defesa (40% da N2).

Estrutura geral da Análise do Artigo

1 Contextualização do tema

2 Objeto de Estudo (orientação detalhada na Aula 10)

3 Objetivo Geral e Objetivos Específicos (Aula 10)

4 Justificativa (Aula 10)

5 Síntese da metodologia do artigo — amostragem, coleta e análise: o que vimos hoje

6 Considerações da dupla sobre o estudo

Visão geral para situar vocês — cada item será aprofundado nas próximas aulas



PARTICIPAÇÃO EM SALA



~90 min



Cada dupla no seu ritmo

Momento de orientação

1

Confirmem, o artigo que o grupo escolheu.

2

Identifiquem juntos como foi feita a amostragem no artigo.

3

Identifiquem a técnica de coleta de dados usada.

4

Identifiquem se a análise foi qualitativa, quantitativa ou mista.

5

Anotem dúvidas para tirar no atendimento individual.

Cada etapa aproxima vocês do resultado

“Um cronograma claro não é pressão — é o que transforma um projeto grande em passos que cabem numa tarde.”

A partir de hoje, cada roda de discussão tem data, peso e expectativa definidos.

O que vimos hoje

1 População × amostra, e por que amostramos

2 Amostragem probabilística × não-probabilística

3 Amostragem aplicada à Computação: logs, usuários, artigos

4 Fontes e técnicas de coleta de dados

5 Cuidados éticos na coleta, ligados à Aula 6

6 Análise qualitativa × quantitativa

7 Etapas e cronograma do Projeto Disciplina

8 Onde tudo isso aparece na Análise do Artigo Científico

Próximos passos

- Aula 8 (06/10): Execução da Atividade de Apresentação — apresentações orais dos alunos.
- Até lá: cada dupla continua a leitura do artigo escolhido, de olho na metodologia.
- Primeira roda de discussão (Objeto de Estudo): 27/10.
- Dúvidas? Procurem a docente pelo e-mail institucional.



METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO · AULA 7

Obrigada!

anainocencio@ufj.edu.br · Bacharelado em Ciência da Computação · ICET/UFJ